DCACC2025A2POOO23420587

2078-0211-00024319

000688270

AC202510479535

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Educación

Volcán Galeras (Nariño)

El Volcán Galeras es uno de los volcanes más activos de Colombia, ubicado cerca de la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. Tiene una altitud de 4.276 metros sobre el nivel del mar y ha tenido numerosas erupciones a lo largo de la historia. Además de su importancia geológica, es un símbolo de fuerza natural y vigilancia científica en el país, ya que es constantemente monitoreado por su cercanía a zonas pobladas.

2025-2
segunda sesión

Instrucciones

- El Cuadernillo contiene la prueba de preguntas cerradas, la Hoja de respuestas y una Hoja para operaciones.
- Desprenda la Hoja de respuestas, teniendo cuidado de no rasgarla o dañarla.
- **Las preguntas de este examen constan de un enunciado y múltiples opciones de respuesta, entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta.**
- Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder y verifique que está marcando correctamente en su Hoja de respuestas.

Conteste únicamente en su Hoja de respuestas, rellenando los círculos con lápiz negro número 2.

¿CÓMO MARCAR EN SU HOJA DE RESPUESTAS?

Por ejemplo, si la opción correcta es **B**

MARQUE ASÍ

(A) ● (C) (D)

- No haga señales ni marcas adicionales; no maltrate ni doble esta Hoja.
- No marque más de una respuesta por pregunta porque le será anulada.
- Verifique que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta.
- Borre totalmente la respuesta que desee cambiar, teniendo cuidado de no dañar la Hoja de respuestas.
- Firme al respaldo de su Hoja de respuestas con esfero, cuando el jefe de salón se lo indique.
- Al finalizar la sesión, entréguele TODO el material al jefe de salón.

Prohibido

Está prohibido manipular teléfonos, equipos celulares, relojes, gafas inteligentes o cualquier dispositivo de comunicación, entre otros, dentro de cualquier lugar del sitio de aplicación. Su manipulación acarreará sanciones como la anulación del examen, la invalidación de los resultados y/o la inhabilidad para presentar exámenes de Estado por un periodo de uno (1) a cinco (5) años de conformidad con las Resoluciones Icfes números 675 de 2019 y 276 de 2021, además de la terminación y expulsión anticipada de la prueba.

"ARTÍCULO 9.°. SANCIONES PARA LOS EVALUADOS. Sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar, cuando en la aplicación de los Exámenes de Estado se compruebe suplantación, fraude, copia o sustracción del material de examen, quienes incurran en esas faltas, y de acuerdo con la gravedad de las mismas, serán sancionados por el ICFES, previo un procedimiento que respete las reglas del Código Contencioso Administrativo para las actuaciones administrativas, con la anulación de los resultados, invalidación de los mismos o inhabilidad para la presentación del examen por un periodo entre 1 y 5 años. El ingreso a programas de educación superior con base en resultados adulterados, podrá dar lugar a la expulsión del estudiante, decisión que adoptará la correspondiente Institución de Educación Superior." (Ley 1324 de 2009)

icfes | Saber 11°
CALENDARIO A

Material de uso exclusivo del Icfes. Prohibida su reproducción parcial o total.

MARTINEZ RUIZ MARIA

segunda sesión

1. En la segunda mitad del siglo XIX, la situación política en París era inestable, ya que las jóvenes repúblicas procuraban definir y delimitar sus formas de gobierno. Esta inestabilidad generó diversas problemáticas, una de ellas, el hacinamiento en las calles. París, la ciudad medieval, era en ese entonces una ciudad de calles angostas que, según las autoridades de la época, fomentaban la suciedad, la inseguridad y la obstrucción de las vías. Un prefecto de París, conocido como el barón Haussmann, propuso una serie de modificaciones urbanas para facilitar el tráfico de personas, bienes y servicios en la ciudad, y para evitar, según él, las aglomeraciones de gente, basura y pobreza. Las políticas de modificación consistieron en ensanchar las vías, demoler varias viviendas y establecer anchas calles, conocidas como bulevares.

Teniendo en cuenta la anterior propuesta para solucionar la problemática del hacinamiento en el París del siglo XIX, ¿qué aspectos no fueron tenidos en cuenta en la propuesta del barón Haussmann?

A. La situación económica y las necesidades de las personas que vivían en las zonas de la ciudad que fueron demolidas.

B. La cantidad de tráfico que pasaba por determinadas zonas de la ciudad en los horarios laborales.

C. La situación política en constante cambio que vivía París durante la segunda mitad del siglo XIX.

D. La velocidad de la vida cotidiana y la necesidad de una ciudad apta para estos cambios del día a día de las personas.

2. Cuando se habla de los orígenes de la violencia y la pobreza en las zonas rurales de Colombia, una de las causas que se menciona para explicarlos es la concentración de la tierra en unas pocas personas, conocidas como terratenientes. Por esta razón, algunos líderes políticos han propuesto que en Colombia se implemente una reforma agraria, que permita una redistribución de la tierra, para que las familias pobres accedan a terrenos que no han puesto a producir los terratenientes, con el objetivo de que puedan invertir y trabajar en ellos, y se fortalezca la producción agropecuaria del país. La propuesta implica que el Gobierno nacional les compre las tierras improductivas a los terratenientes y se las adjudique a campesinos de escasos recursos.

De acuerdo con el contexto anterior, ¿qué efecto **NO** esperado podría tener una política de reforma agraria?

A. Que los terratenientes a los que se les compren las tierras improductivas, se incentiven para poner a producir todos sus terrenos.

B. Que los campesinos a los que se les entregue tierras, terminen vendiéndolas por carecer de recursos necesarios para invertir en ellas.

C. Que los terratenientes a los que se les compren las tierras improductivas, acuerden con el Gobierno los precios de sus terrenos.

D. Que los campesinos a los que se les entregue tierras, utilicen sus fincas como garantía en la solicitud de créditos para invertir en ellas.

3. En una ciudad capital, un grupo de ambientalistas radicó una propuesta ante el órgano legislativo correspondiente, con la que se busca prohibir la circulación de todo tipo de vehículos particulares con motor de combustión, una vez a la semana —incluyendo las motos—, con el fin de reducir la contaminación y promover el uso de medios de transporte con energías limpias.

Algunas concejalas han visto con buenos ojos la propuesta, al considerar que las ventajas para la calidad del aire son significativas, y también se reducirían considerablemente los índices de inseguridad y accidentalidad. Sin embargo, muchos gremios, empresarios y líderes ciudadanos han manifestado su rechazo a la medida, porque consideran que ese día se afectarían las ventas de miles de negocios, debido a que la gente no se movilizaría por la ciudad.

De acuerdo con lo planteado, ¿cuáles dimensiones de esta problemática se encuentran en conflicto?

A. Cultural y económica, porque promover una cultura alternativa que modifique los comportamientos ciudadanos afecta negativamente los ingresos de las empresas.

B. Ambiental y política, porque el Concejo de la ciudad se está inmiscuyendo en temas ambientales que solo le corresponden a la ciudadanía.

C. Ambiental y económica, porque dependiendo de las medidas que se tomen para mejorar la calidad del ambiente, estas podrían impactar la economía de la ciudad.

D. Cultural y política, porque los cambios culturales con relación al transporte implican decisiones políticas que pueden ser controversiales para las personas.

Powered by CamScanner

4. Durante el periodo colonial, el estatus legal de una persona dependía de su origen y color de piel. Así, los blancos españoles tenían ciertos privilegios como portar armas y montar a caballo, los indígenas tenían derecho a la tierra y el deber de tributar, y las personas de origen africano podían ser esclavizadas y privadas de su libertad.

De acuerdo con esta información, se puede afirmar que, en la Colonia, la clasificación de las personas reflejaba una estrecha relación determinista entre

A. el género y el poder adquisitivo.
B. la raza y el orden social.
C. la economía y el derecho al trabajo.
D. la educación y el acceso a bienes.

5. La presidenta del partido político más votado en las últimas elecciones en el país sostiene que:

"Frente al aumento de los mercados ilegales, la influencia cotidiana de los actores criminales, los homicidios, la ineficiencia para acusar a los presuntos responsables, las demoras para sentenciar a los culpables y la incapacidad para garantizar las penas privativas de la libertad a acusados o sentenciados, se debe implementar la prisión perpetua. Para dicho propósito, es fundamental hacer una reforma constitucional para materializar su propuesta punitiva, porque esto persuadirá a los responsables de los delitos y se reducirán los índices de criminalidad".

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las siguientes instituciones del Estado colombiano podría tramitar esta propuesta de reforma constitucional?

A. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
B. Congreso de la República.
C. Fiscalía General de la Nación.
D. Ministerio de Justicia y del Derecho.

6. Con el objetivo de disminuir los casos de diabetes y obesidad en México, se propuso una ley que obliga a las empresas de alimentos ultraprocesados a poner etiquetas de advertencia sobre las cantidades de azúcar, grasas y sal que contienen estos alimentos. Ante esta decisión, algunos representantes de este sector de alimentos alertaron sobre las pérdidas económicas y posibles despidos que esto generaría, y expresaron desconocer la evidencia científica para justificar el etiquetado. Finalmente, las autoridades en salud pública argumentaron la propuesta con evidencia científica y el Congreso aprobó el etiquetado de los alimentos.

Tomado y adaptado de: Unidad de Salud de El Tiempo. (25 de octubre de 2019). Así logró aprobar México etiquetado de advertencias en comida chatarra. *El Tiempo*. https://www.eltiempo.com/salud/etiquetado-frontal-de-advertencias-en-alimentos-ultraprocesados-caso-de-mexico-426960

Con esta decisión, el Congreso

A. intentó evitar la quiebra masiva de las empresas de alimentos ultraprocesados mediante políticas de salud pública.
B. consideró más importante las medidas de prevención y salud pública que el cambio de hábitos alimenticios de los habitantes.
C. consideró más importante el cambio de hábitos alimenticios de los habitantes e ignoró posibles riesgos de quiebra masiva en ese sector empresarial.
D. intentó proteger los trabajos provistos por el sector de alimentos ultraprocesados, así como favorecer el cambio de hábitos alimenticios.

7/35 U/U8C0010018 47638

Powered by CamScanner

7. El siguiente fragmento presenta un acontecimiento de la historia reciente de Colombia:

"Según se dice, el Gobierno, en vista de la situación, dispone declarar a Bogotá un estado de sitio, y no sería difícil que la medida se extendiera a todo el país, en vista de que en todas partes, de acuerdo con noticias que comienzan a recibirse, el liberalismo se ha lanzado a las calles pidiendo venganza [...] Por ejemplo, el pueblo apedreó el edificio de la radiodifusora nacional, por la cual se estuvo anunciando repetidamente que Gaitán no había muerto, en un intento por evitar la turbación del orden público, y algunos penetraron a los estudios de la estación y la silenciaron, al darse cuenta de lo que estaba haciéndose".

Tomado y adaptado de: Bautista, D. (9 de abril de 1948). Suspendida la Sesión de la Conferencia Panamericana. *El Diario*, p. 4A.

De acuerdo con lo presentado en el fragmento, ¿se puede afirmar que esta fuente se refiere al Bogotazo?

A. No, porque, según la radiodifusora, Gaitán no murió y el Bogotazo se desencadenó con su muerte.
B. Sí, porque el liberalismo inició la violencia en el país a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.
C. No, porque, según el relato, los acontecimientos no ocurrieron en Bogotá sino a nivel nacional.
D. Sí, porque relata algunos hechos que se desencadenaron luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

8. Lea el siguiente discurso del presidente de los Estados Unidos, con motivo de la prohibición, durante 90 días, de expedir visas a ciudadanos de países como Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

"Hemos tomado medidas de escrutinio extremo para mantener fuera de los Estados Unidos a los terroristas islamistas radicales. Nos queremos asegurar de que no admitiremos en el país a la misma amenaza que nuestros soldados combaten en el extranjero. Solo queremos admitir a aquellos que apoyan a nuestro país y aman profundamente a nuestro pueblo. Por eso, proclamo que la entrada de nacionales de Siria como refugiados va en detrimento de los intereses de Estados Unidos y, por lo tanto, suspendo tal entrada. De aquí en adelante, todos los programas de inmigración deben incluir preguntas para evaluar la probabilidad de que el solicitante se convierta en un miembro que contribuya positivamente a la sociedad".

Tomado y adaptado de: Redacción BBC Mundo (27 de enero de 2017). [...]. *BBC Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38776156

De acuerdo con lo planteado en su discurso, el presidente tiene prejuicios contra la población musulmana porque

A. insiste en la necesidad de proteger a los ciudadanos norteamericanos de los terroristas islámicos.
B. destaca los aportes de la comunidad islámica al progreso y al desarrollo de los Estados Unidos.
C. insinúa que los refugiados y la población musulmana son una amenaza para la seguridad nacional.
D. asume que todos los musulmanes son peligrosos, por el hecho de que los refugiados sirios lo sean.

9. Un alcalde que ha sido reconocido por los medios de comunicación como uno de los mandatarios más responsables del país, ha estado muy atento a una licitación pública para la compra de una maquinaria que su municipio necesita. Su asesor jurídico, quien está al frente del proceso de la licitación, recibió la orden del alcalde de informarle sobre todos los pormenores del proceso licitatorio. El asesor encuentra que una de las empresas que participa en la licitación no cumple con varios requisitos y le cuenta al alcalde que le va a notificar a la empresa que no podrá participar en este proceso. En respuesta, el alcalde le sugiere a su asesor que omita el incumplimiento de esos requisitos porque, por el bien de la licitación, se necesita que muchas empresas participen. Además le informa que, aunque esa empresa no cumple los requisitos, él conoce de primera mano a sus dueños porque estuvieron en su campaña y, lo más importante, sabe que son empresarios responsables que cumplirán a cabalidad si les es adjudicado el contrato para comprar la maquinaria.

De acuerdo con lo anterior, ¿el alcalde está actuando indebidamente?

A. No, porque, como alcalde, su deber es estar al tanto de las licitaciones del municipio para asegurar que los recursos públicos se usen correctamente.
B. Sí, porque está influenciando a un subalterno para favorecer a una empresa en la adjudicación de un contrato para ejecutar recursos públicos.
C. No, porque los asesores jurídicos de una alcaldía deben apegarse al conducto regular cumpliendo las órdenes de los mandatarios municipales.
D. Sí, porque, como alcalde, está obligado a mantenerse al margen de los asuntos relacionados con las compras que necesita el municipio.

Powered by CamScanner

10. Considere los siguientes dos fragmentos:

1. Jamás ha habido castigo dotado del suficiente poder de disuasión para impedir la comisión de delitos. Por el contrario, sea cual fuere el castigo, tan pronto un delito ha hecho su primera aparición en la historia, su repetición se convierte en una posibilidad mucho más probable que su primera aparición.

Tomado y adaptado de: Arendt, H. (2019). *Eichman en Jerusalén* (C. Ribalta, Trad.). Lumen.

2. Para que una pena sea justa, no debe tener más que los grados de intensidad que bastan para separar a los hombres de los delitos; ahora bien, no existe nadie que, con reflexión, pueda escoger la total y perpetua pérdida de la libertad propia, por muy ventajoso que pueda ser un delito: por tanto, la intensidad de la pena de privación de la libertad tiene lo que basta para disuadir cualquier ánimo determinado.

Tomado y adaptado de: Beccaria, C. (2015). *Tratado de los delitos y de las penas* (M. Martínez, Trad.). Universidad Carlos III de Madrid.

¿Cuál de las siguientes opciones describe la relación entre los fragmentos 1 y 2?

A. 1 se opone a lo expresado en 2, pues 1 está en contra de que el castigo por un delito puede desalentar a un delincuente a cometerlo.

B. 1 concuerda con lo expresado en 2, pues ambos afirman que un castigo lo suficientemente intenso puede disuadir a los delincuentes.

C. 2 concuerda con lo expresado en 1, ya que ambos critican la utilidad que tienen los castigos para impedir que se cometan delitos.

D. 2 se opone a lo expresado en 1, pues 2 mantiene que algunas penas permiten que los hombres vuelvan a cometer delitos.

11. Las instalaciones de una institución educativa deben cerrarse por tres meses para realizar unas reparaciones indispensables. Como consecuencia, es necesario reubicar temporalmente a los estudiantes, lo cual ha generado varias discusiones:

- La rectora de la institución solicitó a la Secretaría de Educación que los niños sean ubicados temporalmente en colegios cercanos.
- Un grupo de padres de familia afirmó que no importa dónde sean reubicados sus hijos, siempre y cuando se les asigne la misma institución que a sus hermanos.
- Los docentes solicitaron que los estudiantes sean ubicados en colegios que tengan instalaciones físicas en buen estado.
- Los estudiantes afirmaron que no importa dónde los reubiquen, siempre y cuando queden en el mismo colegio que sus compañeros de curso.

Frente a esta situación, la Secretaría de Educación del municipio decidió reubicar temporalmente a los estudiantes en tres colegios nuevos, construidos cerca al colegio en reparación. Al hacerlo, tuvo como único criterio la disponibilidad de cupos existente en cada una de las instituciones educativas.

¿Contra los intereses de quiénes choca esta medida de la Secretaría de Educación?

A. De la rectora y de los padres de familia.

B. De los estudiantes y de los docentes.

C. De la rectora y de los docentes.

D. De los estudiantes y de los padres de familia.

Powered by CamScanner

"La apertura económica es una política que busca estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras al comercio. Los aranceles, por ejemplo, son una barrera, ya que el costo del impuesto que tienen que pagar las empresas al comerciar entre países aumenta el precio del producto y, por lo tanto, dificulta su venta. Como la apertura económica busca bajar o eliminar esos aranceles, elimina también las barreras y facilita el intercambio".

Tomado y adaptado de: Ministerio de Educación Nacional de Colombia (s. f.). *Cartilla de consulta del estudiante. Volumen 1.* https://docplayer.es/86916989-volumen-1-cartilla-de-consulta-estudiante-del.html

De acuerdo con el fragmento anterior, la apertura económica se caracteriza porque

A. hay mayor competencia entre empresas nacionales y extranjeras, pues los productos extranjeros pueden ingresar más fácilmente al país.
B. es posible exportar productos nacionales que no se comercializan fácilmente al interior del país.
C. hay más ventas por parte de pequeños productores nacionales, debido a que no les aplica el pago de impuestos a las ventas dentro del país.
D. disminuye la demanda de productos nacionales porque se prioriza el consumo de productos exportados dada su buena calidad.

13. En una ciudad, un centro dedicado al cuidado de perros y gatos ha recibido, en los últimos meses, una gran cantidad de estos animales, que han sido abandonados o maltratados; sin embargo, el centro ya no puede seguir recibiendo más animales, porque no se cuenta con el espacio, el alimento o las medicinas suficientes para cuidarlos.

Ahora bien, para poder ayudar a más animales, los voluntarios del centro deciden hacer una jornada de adopción, con el fin de poder tener espacio suficiente para poder recibir más perros o gatos.

Al respecto, ¿cuál de las siguientes situaciones favorece la implementación de la estrategia de adopción promovida por los voluntarios del centro de cuidado de animales?

A. Las noticias publicadas en los periódicos del país sobre las condiciones en cuanto al espacio y los altos costos que demanda el cuidado de una mascota.
B. La campaña que lanzó la alcaldía de la ciudad sobre los beneficios que brinda el hecho de tener mascotas en casa para la salud de las personas.
C. Las noticias publicadas en las redes sociales sobre los peligros de no vacunar a las mascotas contra la rabia y otras enfermedades.
D. La campaña que lanzó una entidad internacional para alertar a la población sobre los animales que se están extinguiendo diariamente.

14. En el 2003, el Gobierno nacional planteó un proyecto de reforma constitucional, incorporado en la Ley 796 de 2003, en el que se pusieron a consideración de los colombianos 18 numerales, de los cuales solo uno fue aprobado. Gracias a esta aprobación, se modificó lo expuesto en el artículo 122 de la Constitución sobre las inhabilidades para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.

¿Cuál fue el mecanismo que usó el Gobierno para esta reforma constitucional?

A. Cabildo abierto.
B. Iniciativa popular legislativa.
C. Referendo.
D. Plebiscito.

15. En 2022, según algunos analistas políticos, Rusia decidió invadir territorio ucraniano para contener el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea (UE) y a la OTAN (una alianza militar entre países europeos y Estados Unidos), además de proteger a la población de origen ruso en este país. Otros analistas señalan que esta guerra ha generado gran rechazo no solo por sus consecuencias en los civiles ucranianos, sino por la diferencia abismal entre ambos países: las grandes capacidades económicas y militares de la potencia rusa contrastan con un pequeño país como Ucrania, el cual solo ha resistido gracias al apoyo de la OTAN.

En el marco de la guerra, una prestigiosa organización internacional veedora de los derechos humanos, publicó un informe en el que se denuncia que algunos militares ucranianos han ubicado armas en zonas civiles, colegios y hospitales, como estrategia de guerra, lo cual pone en peligro a su propia población. Al respecto, el presidente de Ucrania afirmó:

"Vimos hoy un informe de una muy conocida organización de derechos humanos que, lamentablemente, intenta justificar al Estado terrorista y trasladar la responsabilidad del agresor a la víctima [...] Ucrania es una víctima [...] y cualquiera que dude de esto es cómplice de Rusia —un país terrorista—, y terrorista él mismo y participante de los asesinatos".

En este contexto, ¿cuál es la intención del presidente de Ucrania al pronunciar este discurso?

A. Denunciar las acciones terroristas de Rusia para obtener apoyo de organizaciones independientes de derechos humanos.
B. Resaltar la posición de Ucrania como víctima para cuestionar el apoyo insuficiente que recibe de los países europeos y la OTAN.
C. Calificar a Rusia como un país terrorista para hacer que deje de recibir apoyo militar de los países europeos y la OTAN.
D. Presentar a la organización de derechos humanos como una fuente sesgada de información para quitarle credibilidad a las denuncias.

Powered by CamScanner

16. La presidenta del país, recién electa, anuncia que eliminará todos los impuestos a la importación de carros y a la maquinaria para la minería, la construcción y la industria. De esta manera, quiere disminuir los precios de los carros importados y motivar a que todos los ciudadanos compren uno para transportar con comodidad a sus familias. Además, dice que, con la disponibilidad de maquinaria a bajos precios, se fomentará el desarrollo económico en todo el país, se abrirán caminos, se habilitará más terreno para la industria y la producción agrícola, se generará empleo y se garantizará el bienestar de la ciudadanía.

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿la presidenta está violando algún derecho colectivo de los colombianos con su decisión?

A. Sí, el derecho a la igualdad en el acceso a las oportunidades, al privilegiar sectores como la industria y la minería.
B. No, pues el aumento de empleos generará bienestar para la ciudadanía.
C. No, pues el aumento de carros generará comodidad para las familias.
D. Sí, el derecho a un medio ambiente sano, al no tener en cuenta el impacto ambiental de la maquinaria y los carros.

17. En un país, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es considerada un procedimiento de salud pública y, por tanto, está legalizada, y su prestación en los servicios de salud para todas las mujeres está reglamentada. Ahora bien, una joven de 17 años acudió a un centro de salud de este país, solicitando la IVE, dado que su embarazo no fue planificado.

Al respecto, un funcionario del centro médico, escandalizado por la decisión de la joven, le dijo que el procedimiento podría implicar estar varios días hospitalizada y que tendría que pagar una alta suma de dinero para ser atendida, por lo que, dada su condición económica, no podría costear el procedimiento; adicionalmente, le dijo que el procedimiento no podría realizarse sin una autorización de su padre.

Debido a esto, la joven buscó una organización en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la cual le brindó asesoría legal. Finalmente, un juez, que personalmente no estaba a favor de la IVE, falló a favor de la joven y obligó al centro de salud a prestar el servicio de salud y garantizar la confidencialidad de la paciente.

De acuerdo con el contexto, ¿en qué se diferencian la posición asumida por el funcionario del centro médico y la postura del juez?

A. El funcionario está contra del aborto y el juez es un activista por los derechos sexuales.
B. El funcionario priorizó su posición personal y el juez priorizó lo establecido en la ley.
C. El funcionario ignoró su ética profesional y el juez prefirió apoyar la irresponsabilidad de la joven.
D. El funcionario y el juez tenían diferentes críticas personales sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

18. Un refugiado es una persona que, por razones de seguridad, es acogida en otro país para recibir ayuda básica, asistencia médica, y acceso a trabajo y escolarización. Tras el conflicto en Siria, según datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), a marzo del 2016 se registraron 4.815.868 refugiados sirios en los países vecinos (Turquía, Egipto, Irak, Jordania y Líbano). A pesar de ello, aún hay millones de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en países de Asia, África y Europa.

De los siguientes conceptos, ¿cuál se relaciona de manera directa con la condición de ser un refugiado?

A. Xenofobia, porque explica las manifestaciones de rechazo hacia los extranjeros ilegales en un país determinado.
B. Desplazamiento interno, porque sirve para señalar a quienes abandonan su lugar de residencia por razones económicas.
C. Migración, porque es un concepto asociado al traslado y expulsión de personas fuera de sus fronteras nacionales.
D. Extradición, porque se refiere a una persona que es reclamada por las autoridades de un país, distinto al de origen, para juzgarla.

19. En la capital de Colombia, los altos niveles de contaminación del río Bogotá, producidos por las curtiembres que se han instalado a lo largo de su ribera durante los últimos 80 años, han llevado a que muchas de las actividades recreativas que se realizaban allí en décadas anteriores hayan desaparecido. Al respecto, el Gobierno distrital recomienda que la gente no se asiente para vivienda o educación en las cercanías del río ni use sus aguas para ninguna actividad, pues esto está causando enfermedades de la piel, respiratorias y estomacales; aunque las autoridades ambientales han logrado cerrar las fábricas que más afectan al río, los niveles de contaminación del mismo no se han reducido. Varios científicos han asegurado que la única solución es que la capital del país deje de depender de las industrias del cuero; sin embargo, algunos economistas afirman que esto afectaría la economía de la ciudad, ya que dichas industrias aportan un gran porcentaje del PIB del país en su totalidad.

De acuerdo con el contexto, ¿cuáles de las siguientes dimensiones generan el conflicto?

A. La económica y la ambiental.
B. La educativa y la ambiental.
C. La laboral y la económica.
D. La cultural y la ambiental.

0508C0010018
47640
7/35
Powered by CamScanner

El hacinamiento en las cárceles es un problema que afecta a muchos países en el continente americano. Aunque la Constitución Política de Colombia protege los derechos de las personas privadas de la libertad, los recursos del Estado no son suficientes para mejorar las condiciones en que viven los reclusos. Ante esta situación, algunos políticos han propuesto excarcelar personas que están privadas de la libertad por delitos menores; otros piden endurecer las penas para que los delincuentes lo piensen bien antes de cometer un delito; un tercer grupo de políticos sugiere mejorar el funcionamiento del sistema judicial para que todo delito reciba una sanción oportuna y, así, ningún delito quede impune. Finalmente, un cuarto grupo propone implementar penas distintas a la privación de la libertad para aquellos delincuentes que no representen un peligro para la sociedad.

Si se crea una comisión para discutir sobre la solución más conveniente para el hacinamiento carcelario, ¿entre quiénes sería más probable que se presente un conflicto?

A. Entre quienes defienden penas no privativas de la libertad y quienes defienden la excarcelación.
B. Entre quienes defienden penas no privativas de la libertad y entre quienes sugieren mejorar el funcionamiento del sistema judicial.
C. Entre quienes defienden la excarcelación por delitos menores y quienes abogan por endurecer las penas.
D. Entre quienes sugieren mejorar el funcionamiento del sistema judicial y quienes abogan por endurecer las penas.

1. La reciente ola de protestas contra la brutalidad policial y el racismo que se desató tras la muerte de un afroestadounidense a manos de la policía en Estados Unidos ha incluido una serie de ataques a monumentos que los manifestantes vinculan con la esclavitud y el colonialismo. Este movimiento alcanzó a Europa y, ya en Reino Unido, los manifestantes derribaron una estatua del esclavista británico Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol, y en Bélgica dañaron y removieron monumentos a Leopoldo II, un rey del siglo XIX cuyo régimen contribuyó a la muerte de millones de personas en África.

Al respecto, un profesor de Historia de la Universidad de Yale, experto en la Guerra Civil, la Reconstrucción y estudios afroamericanos, dijo lo siguiente: "Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Aún estamos obligados a aprender ese pasado".

Tomado y adaptado de: Lissardy, G. (14 de julio de 2020). "Puedes derribar todos los monumentos del mundo, pero eso no cambia necesariamente lo que ocurrió. Estamos obligados a aprender de ese pasado". *BBC Mundo*. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53370559

De acuerdo con la anterior información, ¿cuál de los siguientes enunciados apoya lo dicho por el profesor?

A. Es inadecuado derrumbar las estatuas porque son obras de arte que representan hechos históricos importantes.
B. Derrumbar las estatuas no se relaciona con que esas políticas y valores que representan desaparezcan de la sociedad.
C. Ese tipo de estatuas deben estar en espacios en donde no tengan ningún impacto en los valores sociales.
D. Ese tipo de estatuas deben respetarse porque hay personas que defiendan políticas y valores como los que representan.

22. Lea los siguientes fragmentos:

- En Arabia Saudita, "los ciudadanos juran lealtad al rey según el libro de Dios el altísimo y la tradición de su profeta; su obligación es escuchar y obedecer en tiempos de dificultad y bonanza, en tiempos de tristeza y de alegría" (art. 2.6). En este artículo se observan dos hechos de suma relevancia: en primer lugar la obediencia se fundamenta en la religión, es decir en el factor ideológico, y, en segundo lugar, la sumisión al rey forma parte de la obediencia a Dios.

- "Marruecos es un Estado musulmán soberano, apegado a su unidad nacional y a su integridad territorial [...]. La preeminencia atribuida a la religión musulmana en el conjunto de referentes nacionales va a la par con el apego del pueblo marroquí a los valores de apertura, de moderación, de tolerancia y de diálogo para la mutua comprensión entre todas las culturas y civilizaciones del mundo" (Preámbulo de la Constitución de Marruecos).

Tomado y adaptado de: Eddoghmi, Y. (25 de abril de 2018). Anatomía del poder en Arabia Saudita. *nuevatribuna.es*. https://www.nuevatribuna.es/articulo/mundo/arabiasaudita-islam-estado-islamico-sharia-salman/20180425102127151210.html. Constitución del Reino de Marruecos (2011). https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/Institutos/ceso/descargas/Const-Marruecos-2011_es.pdf

Una razón que explica la semejanza entre las normas de Arabia Saudita y Marruecos es que

A. ambos países tienen una tradición jurídica similar heredada de época de la Ilustración.
B. ambos países le dan mayor importancia a las leyes no escritas que a la Constitución.
C. ambos países tienen sistemas jurídicos heredados de sus colonizadores.
D. ambos países le dan prevalencia a las leyes divinas por encima de las terrenales.

Powered by CamScanner

23. A los 50 estudiantes del grado 10.° de un colegio, se les realizó una encuesta sobre el tipo de mascota que tienen en casa. En la siguiente tabla se muestran los resultados de la encuesta.

Mascota	Cantidad de estudiantes
Ninguna	20
Solo perros	15
Solo gatos	10
Perros y gatos	5

Para calcular el porcentaje de estudiantes que tienen perros o gatos en sus hogares, un estudiante realizó el siguiente cálculo:

$$\text{Porcentaje de estudiantes con mascotas} = \frac{(15 + 10 + 5)}{50} = \frac{30}{50} = 0{,}6\ \%$$

Y afirmó que el 0,6 % de los estudiantes de grado 10.° tienen mascotas. ¿Es verdadera la afirmación que hizo el estudiante?

A. Sí, porque el estudiante consideró en el numerador la suma de los estudiantes que tienen solo perros, solo gatos y ambos.
B. No, porque el estudiante no multiplicó por 100 para obtener el porcentaje que tienen perros o gatos.
C. Sí, porque la fracción obtenida corresponde al porcentaje de estudiantes que tienen perros y gatos.
D. No, porque en el denominador el estudiante realizó la suma de todos los 50 estudiantes.

24. Para saber el índice de calcio en la sangre de una persona que ha consumido un medicamento durante un mes, se efectúa el siguiente procedimiento:

Paso 1. Se toma el índice de calcio del paciente antes de tomar el medicamento.
Paso 2. Se multiplica por 10 el resultado del paso 1.
Paso 3. Se suman 6 mg/dL al resultado del paso 2.

Si un paciente tiene un índice de calcio en la sangre de 0,21 mg/dL antes de tomar el medicamento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 16 mg/dL y 17 mg/dL, al cabo de un mes.
B. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 6 mg/dL y 7 mg/dL, al cabo de un mes.
C. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 2 mg/dL y 3 mg/dL, al cabo de un mes.
D. El índice de calcio en la sangre del paciente estará entre 8 mg/dL y 9 mg/dL, al cabo de un mes.

25. De un grupo de 1.000 personas, una empresa eligió a algunas de ellas para mostrarles unos diseños de zapatos en varios colores. Luego, les preguntó el color de su preferencia. Los resultados de la encuesta son los siguientes:

- El 30 % de los encuestados eligió el color rojo.
- El 50 % de los encuestados eligió el color negro.
- El 15 % de los encuestados eligió el color blanco.
- El 5 % de los encuestados eligió un color diferente al rojo, al negro y al blanco.

¿Qué se puede determinar a partir de la información recolectada en la encuesta?

A. El total de personas encuestadas.
B. La cantidad de personas encuestadas que prefieren el color blanco.
C. El color favorito de zapatos de las personas encuestadas.
D. La cantidad de colores de zapatos mostrados a las personas encuestadas.

Powered by CamScanner

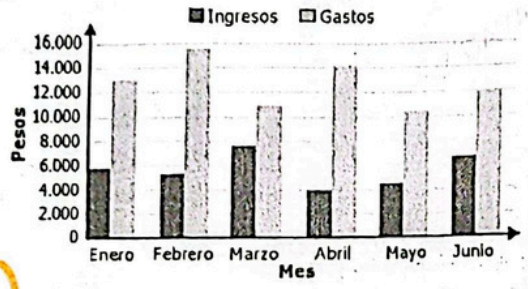
7/35 0408C0010018 47641

26. La siguiente tabla muestra los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante los primeros seis meses del año:

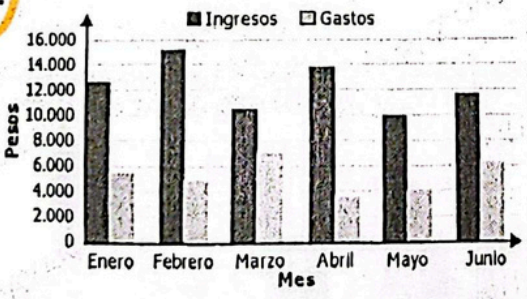
	Ingresos	Gastos
Enero	$12.780	$5.400
Febrero	$15.200	$4.903
Marzo	$10.500	$7.250
Abril	$13.700	$3.500
Mayo	$10.000	$4.103
Junio	$11.650	$6.230

¿Cuál de los siguientes diagramas de barras representa correctamente los ingresos y gastos mostrados en la tabla?

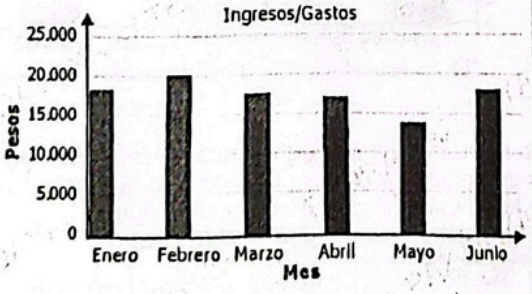
A.



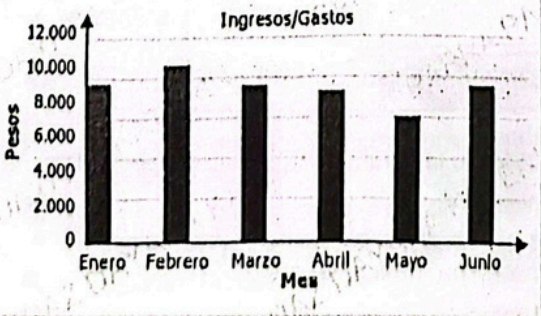
B.



C.



D.



27. La siguiente tabla muestra el número de idiomas que hablan 10 empleados de una empresa. Para realizar un estudio sobre lingüística, se debe escoger el mayor grupo de personas que hablen el mismo número de idiomas.

Persona	Número de idiomas
Q	1
R	1
S	1
T	2
U	2
V	2
W	2
X	3
Y	4
Z	5

Tabla

¿En cuál de las siguientes tablas aparecen las personas seleccionadas para el estudio?

A.

Seleccionados	Q, T, X, Y, Z

B.

Seleccionados	Q, R, S

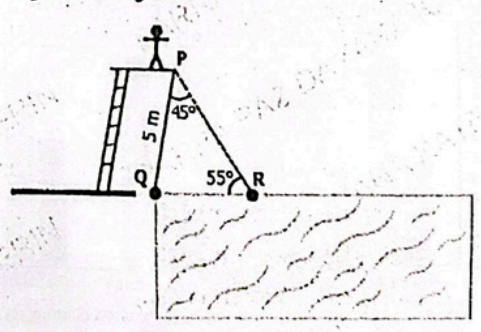
C.

Seleccionados	T, U, V, W

D.

Seleccionados	X, Y, Z

28. Un estudiante observa en un libro de deportes la siguiente figura:



El estudiante necesita determinar la distancia que hay entre el borde Q de la piscina y el punto R donde el deportista entra en contacto con el agua. Con la información de la figura, ¿es posible determinar esta distancia?

A. No, porque se deben usar razones trigonométricas y faltaría un ángulo de 90° en el triángulo PQR.

B. Sí, porque se conocen las medidas de los ángulos y un lado del triángulo, y se puede usar el teorema del seno.

C. No, porque faltan datos para encontrar la ecuación de la parábola que describe el salto del deportista.

D. Sí, porque se conocen la altura del triángulo PQR y los ángulos de la figura, y se puede usar el teorema de Pitágoras.

Powered by CamScanner

29. Natalia es dueña de dos almacenes en los que vende televisores, computadores, licuadoras y planchas. La Tabla 1 muestra la cantidad de electrodomésticos que tiene disponibles en el almacén 1.

Electrodoméstico	Televisores	Computadores	Licuadoras	Planchas
Unidades en el almacén 1	10	5	7	12

Tabla 1

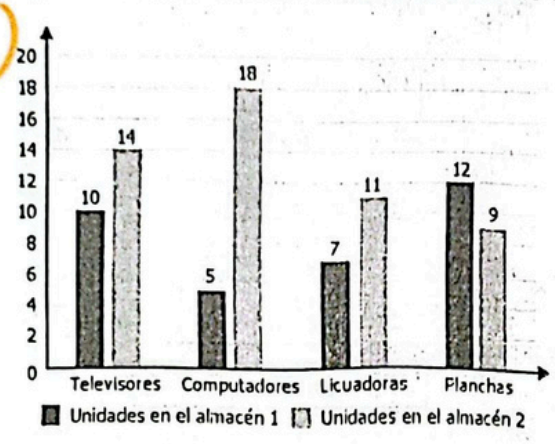
La Tabla 2 muestra la cantidad de electrodomésticos que tiene disponibles en el almacén 2.

Electrodoméstico	Televisores	Computadores	Licuadoras	Planchas
Unidades en el almacén 2	14	18	11	9

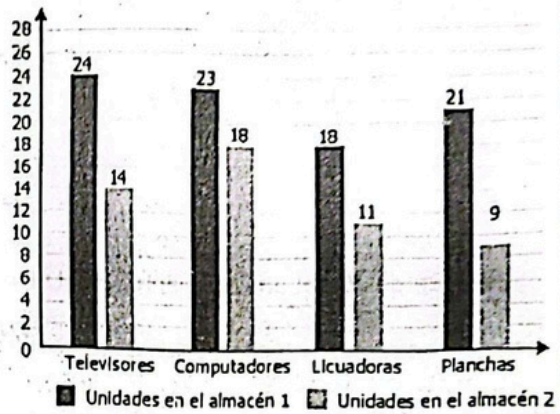
Tabla 2

¿Cuál gráfica muestra correctamente la cantidad de unidades que tiene disponibles en los dos almacenes?

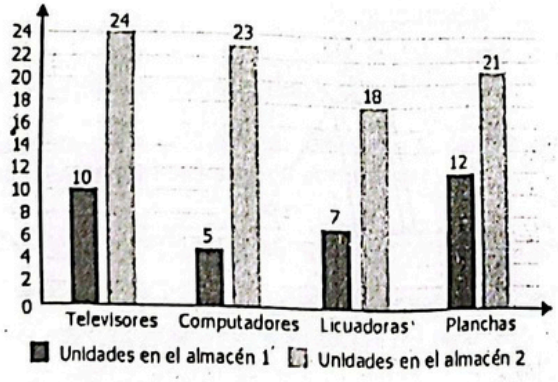
A.



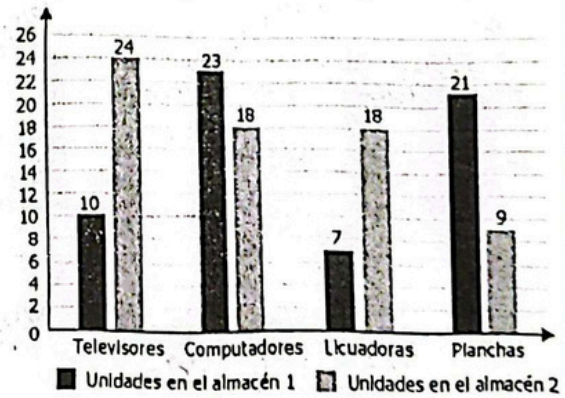
B.



C.

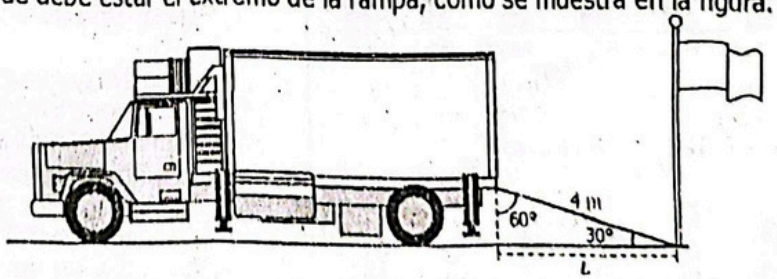


D.



30. Para descargar y pesar apropiadamente la mercancía en una fábrica de alimentos, un camión debe desplegar una rampa de 4 metros de largo, de manera que esta forme un ángulo de 30° con la superficie del suelo. Una bandera señala el punto en donde debe estar el extremo de la rampa, como se muestra en la figura.

x	30°	60°
$sen\ (x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$cos\ (x)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$



¿Cuál es la distancia L, en metros, que debe separar el camión de la bandera para realizar apropiadamente la descarga de mercancía en esta fábrica?

A. 2 m. **B.** $\frac{1}{8}$ m. **C.** $2\sqrt{3}$ m. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{8}$ m.

Powered by CamScanner

31. Para entrar en una academia de ballet, los aspirantes deben presentar 3 rutinas a un grupo de 4 jurados, y reciben una nota de 0 a 10 por parte de cada uno de ellos. Para determinar el puntaje final obtenido por el aspirante se realiza el siguiente procedimiento.

Paso 1. De cada una de las 3 rutinas presentadas descartar la menor nota dada por los jurados. Si hay notas menores repetidas, se descarta solo una de ellas.

Paso 2. De cada una de las rutinas presentadas, se obtiene el promedio de las 3 notas restantes.

Paso 3. Se multiplica por 2 el valor del promedio obtenido en la primera rutina y se le suman los promedios de las otras dos rutinas.

Paso 4. Se divide el resultado anterior entre 4.

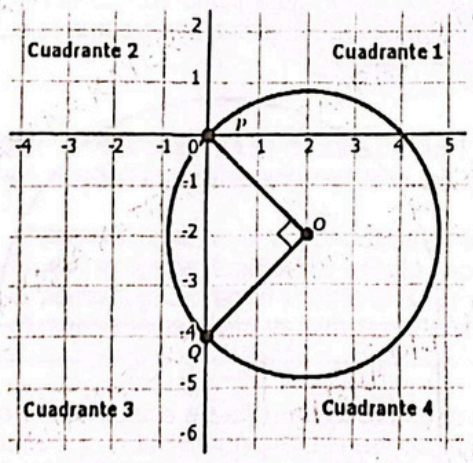
Un aspirante obtiene los siguientes resultados al realizar las 3 rutinas.

	Jurado 1	Jurado 2	Jurado 3	Jurado 4
Rutina 1	7	6	8	3
Rutina 2	10	5	8	9
Rutina 3	5	5	5	5

De acuerdo con el procedimiento, ¿cuál es su puntaje final?

A. 6,25
B. 8
C. 7
D. 7,25

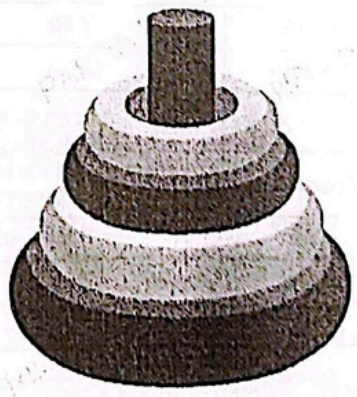
32. Una persona dibuja una circunferencia y le asigna algunos referentes, como lo muestra la figura.



La persona afirma que la longitud de OP es mayor que la longitud de OQ. ¿Esta afirmación es verdadera?

A. No, porque las dos medidas corresponden al diámetro del círculo.
B. No, porque las dos medidas corresponden al radio del círculo.
C. Sí, porque los dos lados están en el mismo cuadrante.
D. Sí, porque los dos lados forman un diámetro.

33. Un juego consiste en insertar cuatro discos a lo largo de una barra. La figura muestra una posible acomodación de los discos.



¿De cuántas maneras en total se pueden insertar los cuatro discos en la barra?

A. 10
B. 24
C. 1
D. 4

Powered by CamScanner

34. Una persona compra 3 paquetes de arroz, 2 de fríjol y 2 de lentejas. La siguiente tabla muestra el peso de cada uno de los paquetes.

Producto	Peso de cada paquete
Arroz	2 kg
Fríjol	1 kg
Lenteja	0,5 kg

¿Cuál tabla muestra el peso total de los paquetes?

A.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	2 kg
Fríjol	1 kg
Lenteja	0,5 kg

B.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	5 kg
Fríjol	3 kg
Lenteja	7 kg

C.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	6 kg
Fríjol	2 kg
Lenteja	10 kg

D.

Producto	Peso total de los paquetes comprados
Arroz	6 kg
Fríjol	2 kg
Lenteja	1 kg

35. Un estudiante va a hacer una cartelera para una tarea. Para comprar los materiales su mamá le dio $6.000, y con ese dinero el estudiante compró una cartulina que cuesta $1.000 y 4 marcadores que cuestan $900 cada uno. ¿Cuánto dinero le sobró de la compra de los materiales?

A. $1.900
B. $4.100
C. $4.600
D. $1.400

36. Un profesor preguntó a seis estudiantes cuánto dinero traían al colegio diariamente para comprar refrigerio. Los resultados aparecen en la lista:

$2.000, $2.000, $3.000, $4.000, $4.000 y $4.000.

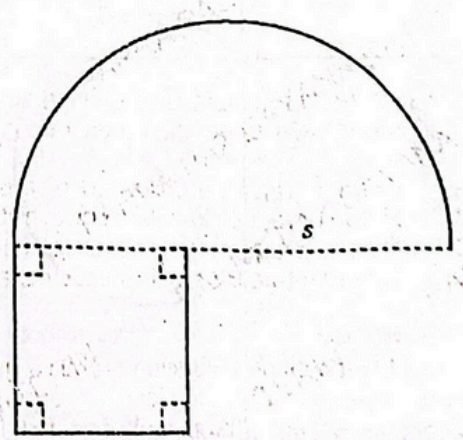
Uno de los estudiantes observó la lista y elaboró la siguiente tabla de frecuencias:

Dinero	Cantidad de estudiantes
$2.000	1
$3.000	2
$4.000	3

Respecto a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A. La tabla es válida porque aparecen todos los montos de dinero que llevan los estudiantes.
B. La tabla no es válida porque no muestra la cantidad de estudiantes a los que se les hizo la pregunta.
C. La tabla es válida porque indica la cantidad de estudiantes que llevan cada monto de dinero.
D. La tabla no es válida porque los números de la segunda columna están en orden incorrecto.

37. Olivia tiene una figura plana compuesta por una semicircunferencia y un cuadrado, como se muestra a continuación:



Olivia necesita medir el segmento de recta *S*. Si se sabe que el radio de la semicircunferencia mide 5 cm y que el lado del cuadrado mide 4 cm, ¿cuánto mide el segmento de recta *S*?

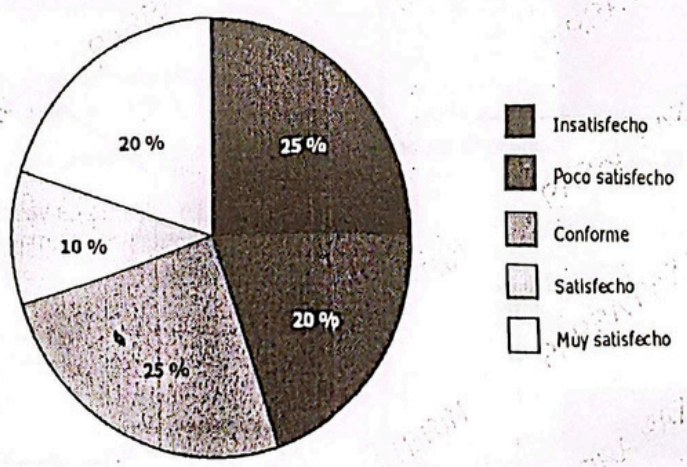
A. 9 cm
B. 6 cm
C. 5,5 cm
D. 4,5 cm

Powered by CamScanner

38. Una empresa de servicios de internet, realizó una encuesta a 100 familias de estratos sociales bajo, medio y alto, preguntándoles por el nivel de satisfacción frente al servicio en sus hogares; a continuación se presentan sus percepciones:

Estratos / Nivel de satisfacción	Insatisfecho	Poco satisfecho	Conforme	Satisfecho	Muy satisfecho	Total
Bajo	15	10	5	0	5	35
Medio	5	0	10	5	10	30
Alto	5	10	10	5	5	35
Total	**25**	**20**	**25**	**10**	**20**	**100**

A partir de la tabla realizada, se ha diseñado el siguiente diagrama circular:



La directora de la empresa se percata de que los gráficos no presentan la misma información. En este sentido, ¿qué información es posible obtener de la tabla, pero **NO** del diagrama circular?

A. El porcentaje de familias poco satisfechas con el servicio.
B. El porcentaje de familias por estrato social que se entrevistaron.
C. El porcentaje de familias conformes con el servicio.
D. El porcentaje de familias satisfechas que fueron entrevistadas.

39. El oro blanco es una aleación metálica que se usa para elaborar joyas preciosas y está compuesto de un 90 % de oro puro y un 10 % de níquel. Al respecto, se requiere fabricar 60 anillos en oro blanco, cada uno con un peso de 5 gramos. Para determinar la cantidad de níquel que se necesita, se puede efectuar el siguiente procedimiento:

Paso 1. Multiplicar el número de anillos por el peso de cada uno.
Paso 2. Multiplicar el resultado anterior por el porcentaje de níquel en el oro blanco.

Si se sigue el procedimiento, ¿cuántos gramos de níquel se necesitan para elaborar los 60 anillos?

A. 300
B. 270
C. 50
D. 30

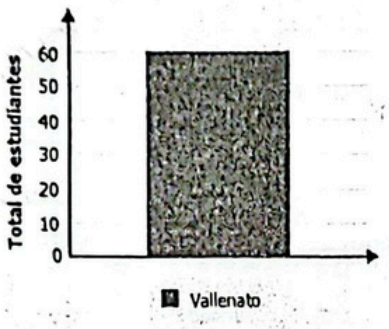
Powered by CamScanner

40. Se realizó una encuesta a 50 estudiantes de un colegio para determinar cuál es el género musical más popular entre estos jóvenes. Los resultados obtenidos fueron:

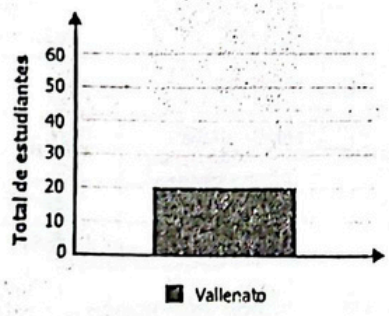
- Al 25 % de los estudiantes les gusta la salsa.
- Al 60 % de los estudiantes les gusta el vallenato.
- Al 10 % de los estudiantes le gusta el pop.
- Al 5 % de los estudiantes le gusta el hip hop.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la cantidad de estudiantes a quienes les gusta el vallenato?

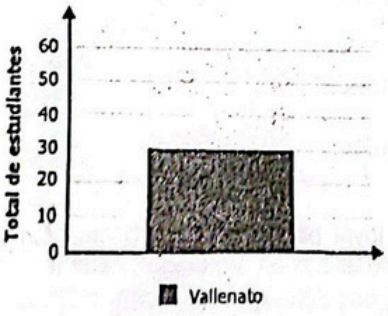
A.



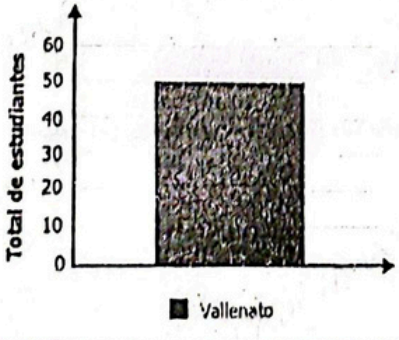
B.



C.



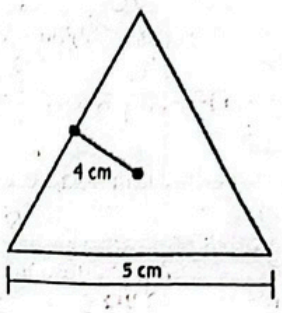
D.



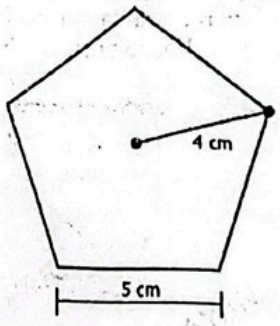
41. En un polígono regular la medida de todos sus lados es la misma. El perímetro del polígono regular es el producto entre el número de lados que tiene y la medida de uno de ellos. La apotema es la menor medida entre el centro del polígono y cualquiera de sus lados.

¿Cuál de las siguientes opciones representa el polígono regular que tiene 5 cm de lado, 30 cm de perímetro y 4 cm de apotema?

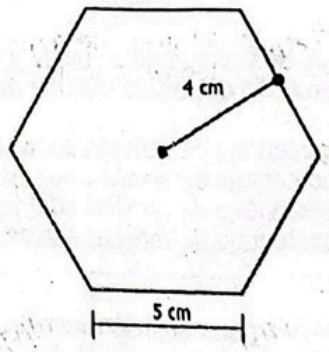
A.



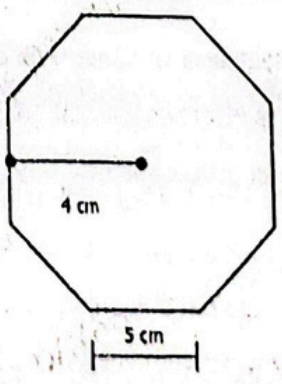
B.



C.



D.



Powered by CamScanner

42. En una tienda se planea ordenar los productos por vitrinas. Hay tres vitrinas y tres tipos de productos: aseo, congelados y golosinas. Las golosinas y los productos de aseo no pueden quedar en vitrinas seguidas. Para esto, uno de los encargados los organiza de la siguiente manera:

Aseo – Congelados – Golosinas

El encargado afirma que esta era la única manera de hacerlo. ¿Es verdadera esta afirmación?

A. Sí, porque en la vitrina del medio solo pueden estar los congelados.

B. No, porque aseo, congelados y golosinas se pueden permutar de seis formas.

C. No, porque aseo y golosinas se pueden permutar entre sí, y siguen separados.

D. Sí, porque hay una sola permutación entre dos tipos de productos, al dejar fijo uno de ellos.

43. La calculadora de un computador quedó mal configurada y, ahora, al pedirle que haga la multiplicación entre dos números, ejecuta el siguiente proceso:

- Suma los dos números.
- Eleva el resultado de la suma al cuadrado.
- Al resultado del paso anterior le suma 1.

¿Qué resultado obtendrá una persona que le pida a esta calculadora el producto entre –1 y 5?

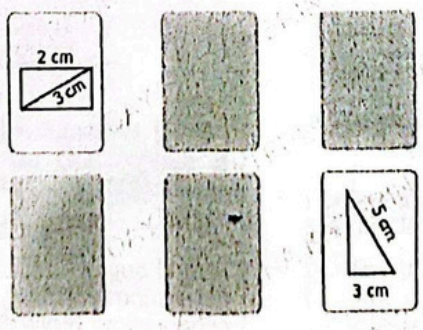
A. 17

B. 26

C. –5

D. –15

44. En una versión del juego de armar parejas con cartas, se busca encontrar pares de cartas con figuras geométricas que tengan la misma área. A continuación, se muestra un juego con dos cartas visibles:



¿Qué datos se deben calcular para determinar si las cartas destapadas forman una pareja?

A. Solamente la altura del triángulo.

B. Solamente un lado del rectángulo.

C. La altura del triángulo y un lado del rectángulo.

D. Se puede determinar sin calcular ningún dato adicional.

Powered by CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 45 A 47 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un ingeniero diseñó un prototipo desalinizador de agua que puede producir aproximadamente 7 litros diarios de agua dulce para comunidades de La Guajira asentadas cerca al mar. El desalinizador está compuesto por un marco de aluminio, una fibra textil de color negro y un recubrimiento transparente de PVC. El sistema funciona así: se vierte el agua de mar en el interior del panel para que las fibras textiles se humedezcan, luego con ayuda de la temperatura que proviene de los rayos del sol, el agua impregnada se evapora y choca contra el recubrimiento, haciendo que el vapor se convierta en gotas de agua libres de sal y se deslicen a un recipiente vacío colocado en la parte inferior del panel.

La tabla presenta los resultados de los volúmenes producidos de agua dulce durante algunos días de la prueba piloto:

Día N.°	Tiempo de operación	Volumen inicial de agua de mar (litros)	Volumen producido de agua dulce (litros)
1	6 h 30 min	20	5,0
2	6 h 44 min	40	5,8
3	9 h 00 min	40	8,5
4	7 h 30 min	35	6,6
5	8 h 00 min	35	5,5
6	7 h 53 min	35	5,8
7	9 h 00 min	40	7,0
8	8 h 30 min	40	6,5
9	9 h 00 min	40	7,5
10	9 h 00 min	40	8,0

45. De acuerdo con la tabla de resultados del prototipo desalinizador, ¿cuál afirmación se ajustaría al comportamiento de los datos obtenidos?

A. A menor cantidad de tiempo de operación mayor es el volumen de agua dulce obtenido.

B. Cada cinco días el prototipo produce volúmenes de agua dulce por encima de los 7,0 litros.

C. El máximo volumen obtenido de agua dulce fue de 8,5 litros con solo 8 horas de operación.

D. Con 9 horas diarias de operación el desalinizador produce mayores volúmenes de agua dulce.

46. Teniendo en cuenta el funcionamiento del prototipo desalinizador, y asumiendo que se mantiene constante la presión, ¿qué pasaría con la cantidad de agua dulce producida si se aumenta la temperatura?

A. Aumenta la producción de agua dulce al disminuir la evaporación del agua de mar.

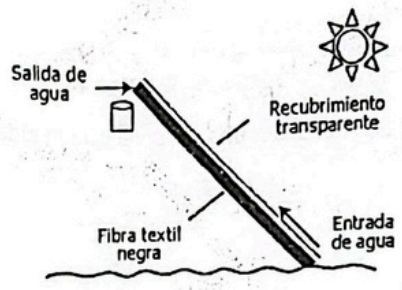
B. Aumenta la producción de agua dulce al aumentar la evaporación del agua de mar.

C. Se mantiene constante la producción de agua dulce y la evaporación de agua de mar.

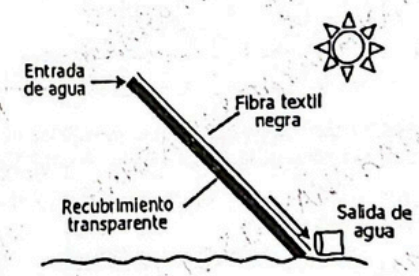
D. Disminuye la producción de agua dulce al aumentar la producción de agua de mar.

47. De acuerdo con las características del desalinizador de agua, ¿cuál es el modelo que explica el funcionamiento del prototipo descrito?

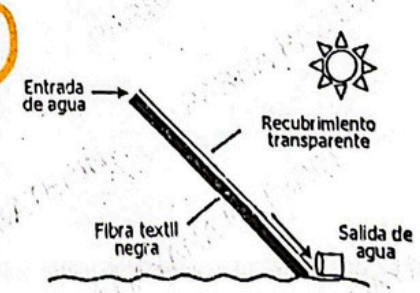
A.



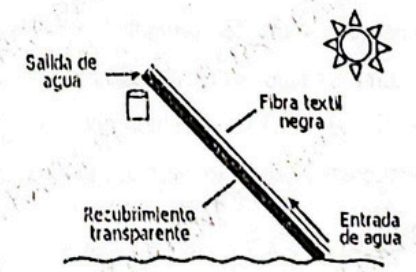
B.



C.

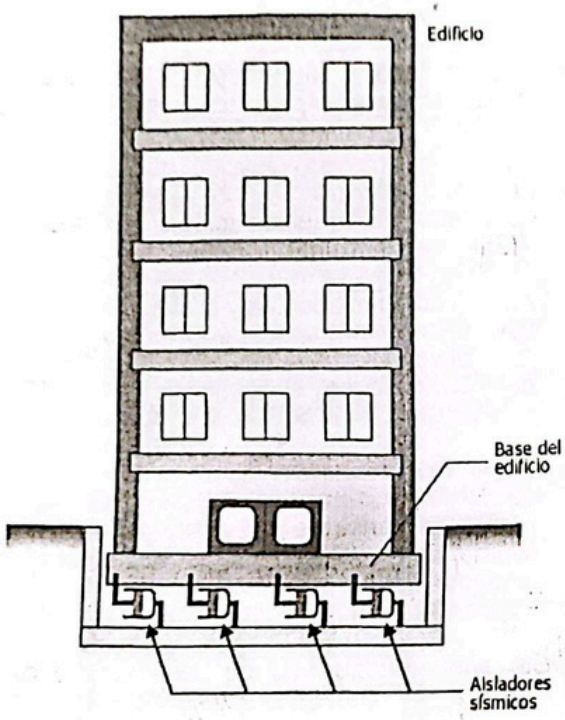


D.



Powered by CamScanner

48. Los aisladores sísmicos son dispositivos que se instalan en la parte inferior de algunos edificios y que sirven para disipar la energía que les transmite el suelo en caso de un temblor. Al ocurrir un temblor, los aisladores sísmicos producen fuerzas contrarias a las producidas por las vibraciones del suelo, haciendo que los movimientos del temblor no se repliquen con la misma magnitud en los edificios. A continuación se muestra una figura con la instalación de los aisladores sísmicos.



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál modelo físico describe en mejor medida el proceso de pérdida de energía en un edificio con aisladores sísmicos cuando ocurre un temblor?

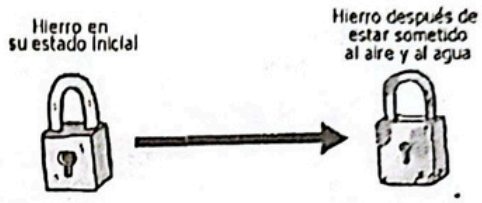
A. Movimiento con velocidad constante, porque los aisladores reaccionan directamente al movimiento con velocidad constante durante un temblor.

B. Oscilaciones amortiguadas, porque la disipación de energía es gradual produciendo la disminución de la amplitud de las ondas sísmicas en el edificio.

C. Acción de torques, porque los edificios tienen puntos de rotación en sus bases, y los aisladores sísmicos generan fuerzas sobre los puntos de rotación.

D. Movimiento uniformemente acelerado, porque los aisladores reaccionan contra el peso del edificio para reducir su aceleración gravitacional durante un sismo.

49. En clase de Ciencias el profesor explica que los elementos son un conjunto de átomos del mismo tipo que presentan las mismas características y los compuestos son la unión de dos o más elementos donde existe transformación de la materia; también explica que en las mezclas no hay transformación de la materia y estas pueden ser homogéneas si se observa una sola fase o heterogéneas si se observan dos o más fases. El profesor muestra la siguiente imagen con la transformación que tiene un candado de hierro (Fe) al ser expuesto al aire. Después de un tiempo, se observa un cambio en la coloración del candado.



El profesor indica que este proceso se puede explicar por medio de la siguiente reacción química:

$$4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3$$

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué tipo de sustancia se forma?

A. Un compuesto.
B. Una mezcla homogénea.
C. Un elemento.
D. Una mezcla heterogénea.

50. Para la clase de Ciencias, Juan investiga sobre la variación de la temperatura de ebullición del agua en ciudades ubicadas a distintas alturas sobre el nivel del mar (m s. n. m.). Él encuentra datos para cinco ciudades y los registra en la siguiente tabla.

Altitud (m s. n. m.)	0	457	1.067	1.524	2.438
Temperatura de ebullición (°C)	100,0	98,5	96,0	94,5	91,5

Con base en los datos obtenidos, Juan afirma que "a medida que aumenta la altitud, disminuye la temperatura de ebullición del agua". ¿Esta afirmación puede considerarse una evidencia o una conclusión basada en los datos experimentales?

A. Una conclusión, porque da una posible explicación al fenómeno observado.
B. Una evidencia, porque tiene en cuenta las variables del experimento.
C. Una conclusión, porque evalúa la tendencia de los datos contenidos en la tabla.
D. Una evidencia, porque los datos obtenidos proceden de diferentes experimentos.

Powered by CamScanner

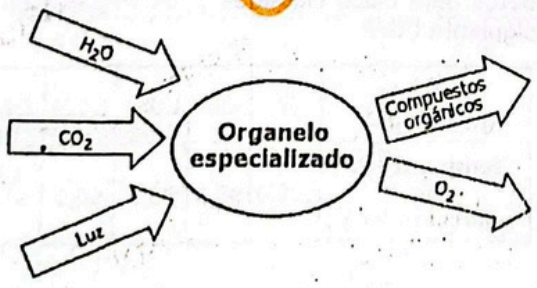
51. Los organismos autótrofos presentan un organelo especializado que les permite nutrirse y generar compuestos orgánicos a partir de la luz, el agua (H_2O) y el dióxido de carbono (CO_2), mientras liberan oxígeno (O_2) al ambiente como subproducto.

Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes modelos representa el fenómeno biológico descrito?

A.

B.

C.



D.

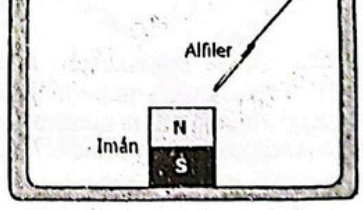
52. Un taco eléctrico es un dispositivo que limita la corriente eléctrica que circula por un circuito. En muchas ocasiones, la red eléctrica de una casa cuenta con un taco central que corta la corriente si esta sobrepasa un cierto límite. En una casa se cuenta con los siguientes electrodomésticos de alta potencia, es decir, de alto consumo de energía por unidad de tiempo.

Equipo	Potencia (vatios)
Licuadora	400
Horno microondas	1.000
Ventilador	200
Aire acondicionado	3.000

Si el taco de una casa puede soportar una potencia hasta de 3.500 vatios, ¿cuál de los siguientes pares de aparatos harían que se corte la corriente, si se usan al mismo tiempo?

A. El horno microondas y el aire acondicionado.
B. El horno microondas y el ventilador.
C. El ventilador y el aire acondicionado.
D. La licuadora y el ventilador.

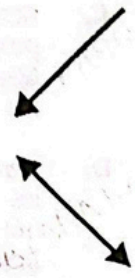
53. Camilo ve un montaje en donde un alfiler de acero queda suspendido en el aire cerca de un imán grande, gracias a que está atado por un hilo a un soporte de madera, tal y como se muestra en la siguiente figura.



El montaje ayuda a visualizar la fuerza magnética ejercida sobre el alfiler. Para determinar la fuerza sobre el imán es necesario tener en cuenta la tercera ley de Newton, que establece que las fuerzas se dan de a pares de acción y reacción, que tienen la misma magnitud, direcciones opuestas y actúan sobre diferentes objetos. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál de las siguientes opciones muestra la fuerza magnética ejercida sobre el imán?

A.

B.



C.

D.

Powered by CamScanner

54. El cadmio es un metal pesado tóxico que puede ser absorbido por las raíces de las plantas de cacao, llegando a los granos con los que se elabora el chocolate. Unos investigadores quieren saber en cuáles municipios del país el suelo y las plantas de cacao tienen mayor contenido de cadmio. Ellos encontraron que la mitad de los municipios evaluados tienen granos de cacao con altos niveles de cadmio y concluyeron, erradamente, que todo el cacao nacional está contaminado por este metal.

De acuerdo con lo anterior, ¿cuál sería una conclusión válida a partir de los resultados del estudio propuesto?

A. El cacao tiene la capacidad de absorber el cadmio de terrenos cercanos y lejanos.
B. Los granos de cacao tienen alto nivel de cadmio cuando se siembran en montañas.
C. Los lugares donde no se siembra el cacao son zonas libres de cadmio en el suelo.
D. Se debe conocer el lugar de procedencia del cacao para saber si este tiene cadmio.

55. Los iones se caracterizan por tener distinto número de electrones (carga negativa) y protones (carga positiva); el número atómico indica el número de protones que tiene un elemento. A continuación, se presenta el número atómico y el número de electrones de un átomo de platino.

Número atómico	Número de electrones
78	76

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿este átomo de platino corresponde a un ion o a un átomo neutro?

A. Es un átomo neutro porque tiene el mismo número de protones y de electrones.
B. Es un ion negativo porque tiene más electrones que protones.
C. Es un átomo neutro porque solo tiene electrones y protones.
D. Es un ion positivo porque tiene menos electrones que protones.

56. La hormona del crecimiento (GH) es una proteína de 191 aminoácidos, sintetizada, almacenada y secretada por células ubicadas en la hipófisis. Su función principal es la de estimular la producción del cartílago durante la infancia y adolescencia, que después madurará en una cantidad proporcional de tejido óseo en la etapa adulta.

¿Qué sucederá con una persona que tiene una enfermedad genética que aumenta la producción de GH?

A. La persona tendrá un crecimiento lento y escaso, en especial de brazos y piernas; será una persona muy pequeña.
B. La persona tendrá un metabolismo de las grasas muy lento, por lo que acumulará tejido adiposo y sufrirá de sobrepeso.
C. La persona tendrá un crecimiento rápido y exagerado, en especial de brazos y piernas; será una persona muy grande.
D. La persona tendrá una glándula tiroides muy grande, por lo que aumentará el tamaño de su cuello oprimiendo la tráquea.

57. Ana lee en internet una hipótesis que afirma que los únicos seres vivos que transpiran son los animales. Para probar esta hipótesis, diseña el siguiente experimento:

Paso 1: envolver el abdomen de un humano con plástico transparente.
Paso 2: sellar el plástico poniendo cinta cerca de los bordes.
Paso 3: realizar media hora de ejercicio físico.
Paso 4: observar si en el plástico se evidencia formación de gotas.

Tiempo después, Ana leyó un artículo que decía que las plantas también transpiraban durante la fotosíntesis. Según esta nueva información, ¿qué experimento debe realizar Ana para poder identificar si es verdad que las plantas transpiran?

A. **Paso 1:** colocar tierra seca en una matera.
Paso 2: sembrar una planta en la tierra.
Paso 3: sellar porciones de áreas verdes de la planta con un plástico negro que evite la entrada de luz solar.
Paso 4: observar si en el plástico se evidencia formación de gotas.

B. **Paso 1:** envolver el tronco de una planta en plástico transparente.
Paso 2: sellar el plástico poniendo cinta cerca de los bordes.
Paso 3: poner la planta en un ambiente totalmente oscuro.
Paso 4: observar si en el plástico se evidencia formación de gotas.

C. **Paso 1:** colocar tierra humedecida en una matera.
Paso 2: sembrar una planta en la tierra.
Paso 3: sellar porciones de áreas verdes de la planta con un plástico transparente que permita la entrada de luz solar.
Paso 4: observar si en el plástico se evidencia formación de gotas.

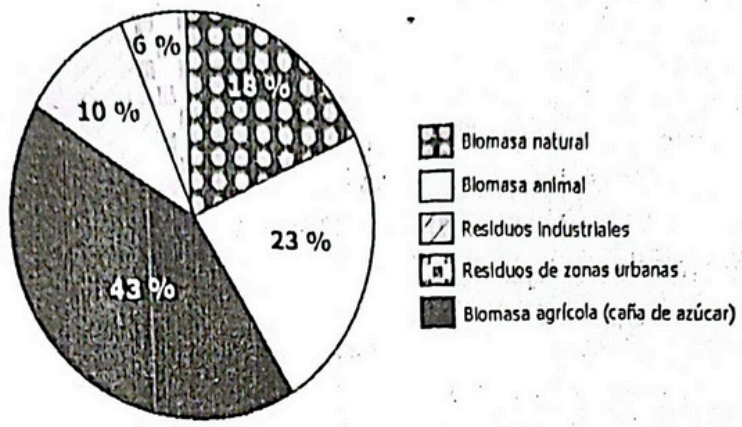
D. **Paso 1:** envolver la matera con un plástico transparente.
Paso 2: no sellar el plástico para mejorar el intercambio de gases.
Paso 3: poner la planta en la luz directa.
Paso 4: observar si en el plástico se evidencia formación de gotas.

Powered by CamScanner

RESPONDA LAS PREGUNTAS 58 A 60 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

En el Valle del Cauca se realiza un estudio sobre las diferentes fuentes de energía y se determina que la biomasa es la mejor opción para la región porque es sostenible ambientalmente. Al evaluar cuál es la cantidad de biomasa que se produce a partir de las diferentes fuentes que tiene la región se halla el siguiente resultado.

Producción de biomasa a partir de diferentes fuentes



En la biomasa se usan los residuos orgánicos para producir energía por medio de la combustión. En este proceso se da la reacción entre el oxígeno del aire y el material orgánico para producir agua y dióxido de carbono. En esta reacción la cantidad de energía térmica que se puede obtener de la biomasa depende de la cantidad de carbono (C) que tengan los compuestos químicos que conformen los residuos orgánicos.

58. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál de las fuentes de biomasa será la más apropiada según su disponibilidad?

A. Biomasa animal.
B. Residuos industriales.
C. Biomasa agrícola.
D. Residuos de zonas urbanas.

59. Según la información anterior, ¿cuál de los siguientes compuestos generará mayor energía térmica por cantidad de biomasa?

A. $C_5H_8O_4$
B. $C_{20}H_{22}O_{10}$
C. $C_6H_{10}O_5$
D. $C_{15}H_{14}O_4$

60. Si los residuos orgánicos que se obtienen de una plantación de caña de azúcar se representan como $C_xH_yO_z$, ¿cuál de las siguientes reacciones representa el proceso de combustión descrito?

A. $CO_2 + H_2O \rightarrow C_xH_yO_z + O_2$
B. $C_xH_yO_z \rightarrow C + H + O$
C. $C_xH_yO_z + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
D. $C + H + O \rightarrow C_xH_yO_z$

61. Un investigador se encuentra estudiando un gas, y para esto mantiene el gas dentro de un recipiente con un volumen constante y aumenta la temperatura del recipiente, obteniendo los siguientes resultados.

Temperatura (K)	Presión (atm)
300	1,0
350	1,2
400	1,4
450	1,6

Con base en la información, ¿qué hipótesis plantearía el investigador para realizar ese experimento?

A. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión aumenta.
B. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la temperatura del gas, su presión es constante.
C. Si se mantiene el volumen constante y se disminuye la presión del gas, su temperatura aumenta.
D. Si se mantiene el volumen constante y se aumenta la presión del gas, su temperatura disminuye.

Powered by CamScanner

62. La acción de detener un carro se debe principalmente a la fricción producida entre las pastillas y los discos de los frenos. Cada vez que se oprime el pedal del freno, las pastillas de los frenos se presionan y rozan con los discos, produciendo un aumento en su temperatura. Para evitar que los discos alcancen temperaturas demasiado altas, los carros cuentan con un sistema de enfriamiento para disminuir la temperatura de los discos y mantenerla aproximadamente constante.

Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes opciones describe el flujo de calor para que se dé el enfriamiento de los discos?

A. El sistema de enfriamiento absorbe calor del ambiente.
B. Los discos del sistema de frenos ceden calor al sistema de enfriamiento.
C. El sistema de enfriamiento y los discos de frenos se ceden calor mutuamente.
D. Los discos del sistema de frenos absorben calor del ambiente.

63. En la siguiente tabla se muestran los resultados de una práctica de laboratorio donde se determinaron los puntos de fusión y ebullición de tres sustancias para poder determinar el estado en el que se encuentran a cierta temperatura.

Sustancia	Temperatura de fusión (°C)	Temperatura de ebullición (°C)
1	41	182
2	35	202
3	31	191

Los estudiantes afirman que a 35 °C la sustancia 3 se encuentra en estado líquido y las sustancias 1 y 2 se encuentran en estado sólido. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué debe hacer el profesor para comprobar la afirmación de los estudiantes?

A. Determinar los puntos de fusión y ebullición usando diferentes sustancias.
B. Determinar los puntos de fusión y ebullición usando las mismas sustancias.
C. Determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 1 y 3.
D. Determinar los puntos de fusión y ebullición de las sustancias 2 y 3.

64. La rana bermeja es una especie presente en Europa, un continente con estaciones; esta rana se reproduce en temporadas lluviosas durante el otoño y el invierno (estaciones de frío), siendo una especie adaptada a estas condiciones climáticas, poniendo sus huevos en los charcos de poca profundidad que se producen por las lluvias propias de estas estaciones.

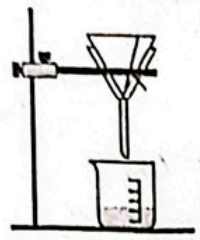
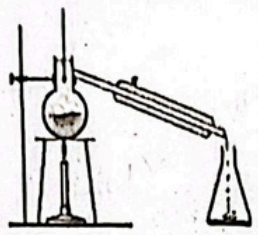
El cambio climático ha generado un aumento de la temperatura global en los últimos años, por lo que han aumentado las sequías en estas estaciones impidiendo la generación de charcos.

De acuerdo con la información anterior, ¿cómo se afectará la población de ranas bermejas si continúa el aumento de la temperatura?

A. Disminuirá la población, ya que habrá más lluvias y se formarán charcos profundos donde no podrán poner sus huevos.
B. Aumentará la población, debido a que habrá más sequías y la población pondrá más huevos en estas zonas.
C. Disminuirá la población, debido a que habrá más sequías y no podrán poner sus huevos al no haber charcos.
D. Aumentará la población, ya que habrá más lluvias y se formarán muchos charcos profundos para poner los huevos.

Powered by CamScanner

65. En un laboratorio, un grupo de estudiantes realiza el siguiente experimento: se mezcla agua y sal y se agita hasta que la sal se disuelve completamente; luego, se añade arena y se agita. Para poder separar la mezcla anterior los estudiantes observan la siguiente tabla donde se muestran los métodos de separación.

Filtración	Destilación	Decantación	Evaporación
			
Permite separar un sólido que no se disuelve en un líquido empleando un filtro.	Permite separar dos líquidos con puntos de ebullición diferentes.	Permite separar dos líquidos con densidades diferentes.	Permite separar un sólido disuelto en un líquido.

De acuerdo con la información anterior, ¿cuáles métodos se pueden aplicar para separar los componentes de la mezcla realizada en el laboratorio?

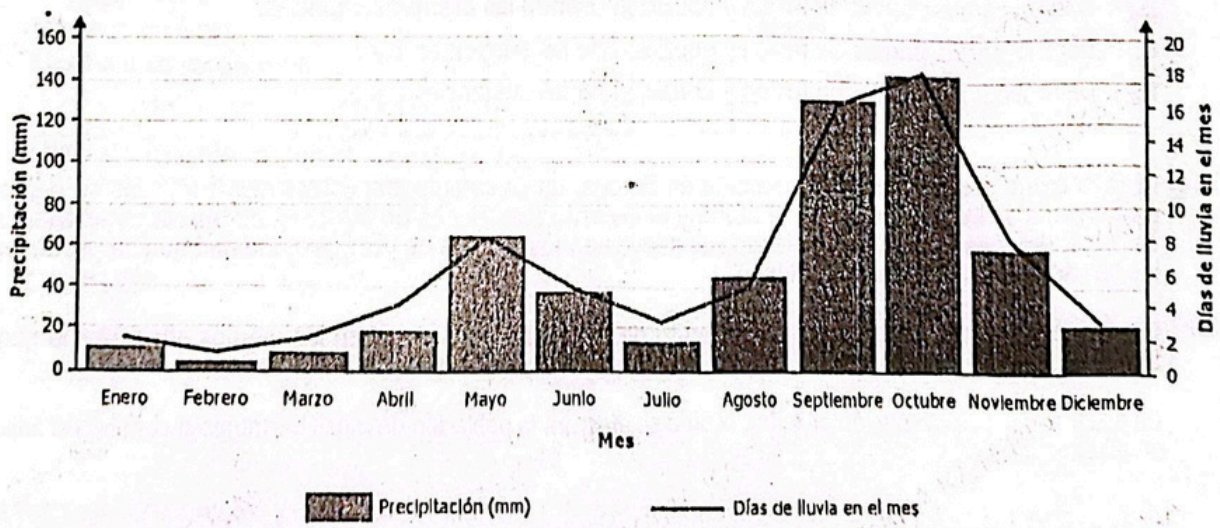
A. Filtración, para separar la disolución de agua y sal, y destilación para separar la arena disuelta.

B. Decantación, para separar la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la arena disuelta.

C. Filtración, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y evaporación para separar la sal disuelta.

D. Decantación, para separar la arena de la disolución de agua y sal, y destilación para separar la sal disuelta.

66. La gráfica describe la precipitación de una determinada zona del país.



De acuerdo a la información de la gráfica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A. Los días con lluvias ascienden cada mes en el primer semestre del año.

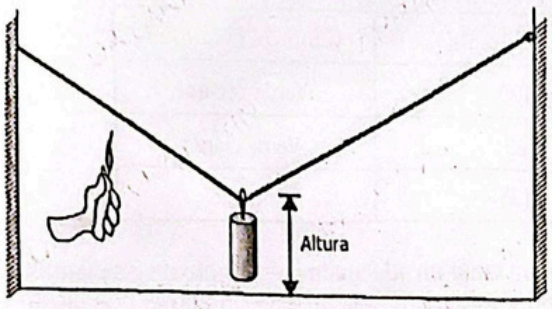
B. Los días con lluvias descienden cada mes en el segundo semestre del año.

C. El mayor promedio de lluvias se encuentra en el cuarto trimestre del año.

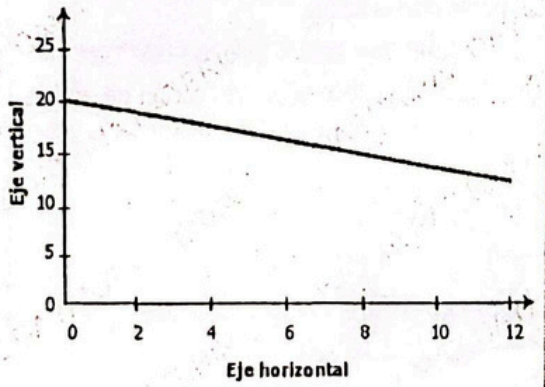
D. El menor promedio de lluvias se encuentra en el segundo trimestre del año.

Powered by CamScanner

...estudiante realiza un experimento para analizar ...mo cambia la longitud de un cable de cobre, que ...sostiene una pesa, al ser expuesto a una llama durante diferentes intervalos de tiempo, como se muestra en la imagen.



Él mide la altura de la pesa encontrando que disminuye cuando el tiempo de exposición del cable a la llama aumenta, y realiza la siguiente gráfica.



Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué nombres deben tener los ejes de la gráfica construida por el estudiante?

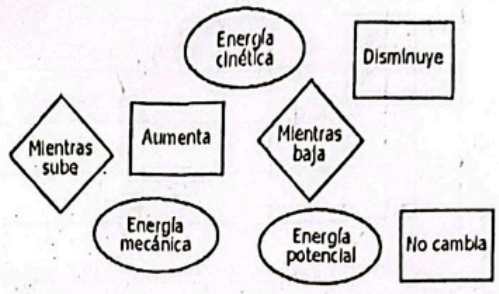
A. Eje horizontal: Temperatura (grados centígrados)
Eje vertical: Tiempo de exposición a la llama (minutos)

B. Eje horizontal: Altura (centímetros)
Eje vertical: Temperatura (grados centígrados)

C. Eje horizontal: Tiempo de exposición a la llama (minutos)
Eje vertical: Altura (centímetros)

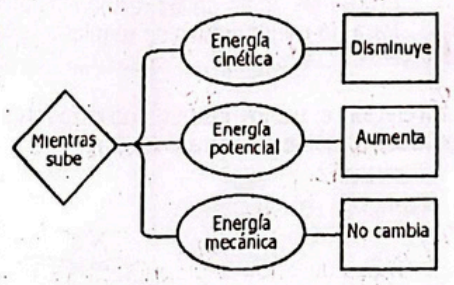
D. Eje horizontal: Altura (centímetros)
Eje vertical: Tiempo de exposición a la llama (minutos)

68. En una actividad de clase, un profesor les pide a sus estudiantes explicar el comportamiento de los tipos de energías de un objeto en caída libre durante su trayectoria, a través de la construcción de un diagrama que use parte de las fichas que se muestran a continuación.

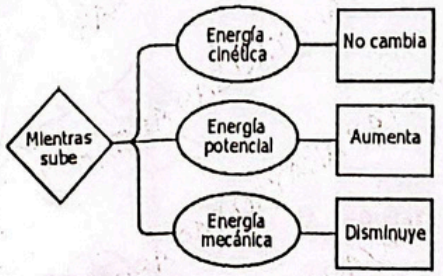


Teniendo en cuenta que en caída libre un objeto puede ser lanzado con una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo, ¿cuál de los siguientes diagramas representa correctamente la relación entre su trayectoria y los tipos de energía presentes?

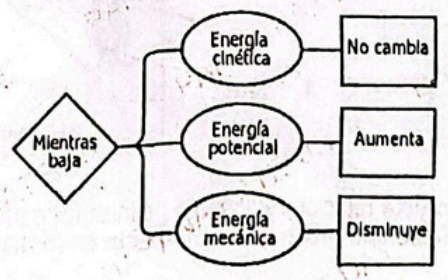
A.



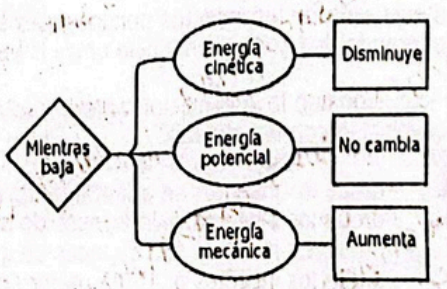
B.



C.



D.



Powered by CamScanner

69. En un vivero que cuenta con adecuaciones técnicas para producir luz artificial las 24 horas del día, se quiere determinar cuál es el mejor tiempo de exposición a la luz para el cultivo del aguacate y así obtener plantas con buena altura y un color verde intenso de las hojas. Para ello preparan tres cultivos y todos ellos tienen la cantidad adecuada de agua y nutrientes necesarios, como nitrógeno, fósforo, potasio y calcio. Al respecto, se obtuvieron los siguientes resultados.

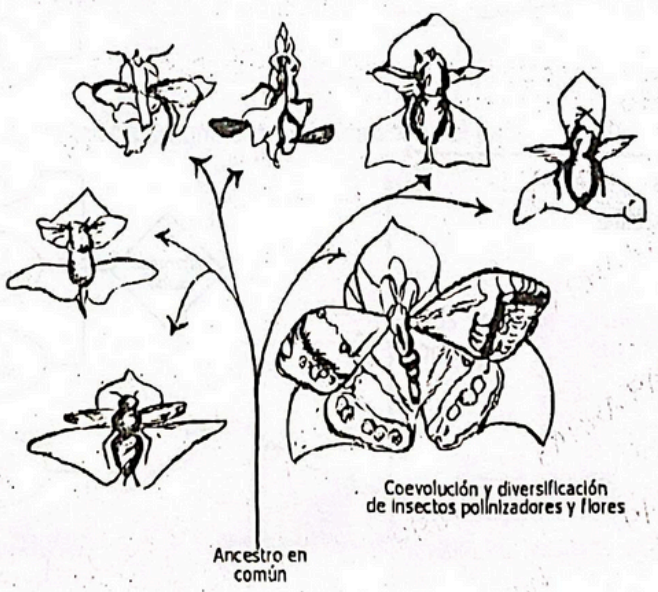
Cultivo	Exposición a luz (horas)	Altura de la planta (cm)	Color de las hojas
1	16	110	Verde oscuro
2	10	65	Verde claro
3	21	135	Amarillo

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que para tener un adecuado crecimiento de las plantas de aguacates se requieren grandes cantidades de nitrógeno y calcio, a lo que un experto afirma que dicha afirmación no es coherente con los resultados obtenidos.

Según la información anterior, ¿cuál de las siguientes conclusiones es coherente con los resultados obtenidos?

A. Las plantas de aguacate requieren una gran cantidad de agua y nutrientes.
B. Para un gran crecimiento las plantas requieren menos de 10 horas diarias de luz.
C. Entre más horas de luz reciban las plantas de aguacate, mejor cultivo se tendrá.
D. Para un mejor cultivo se requiere agua, nutrientes y 16 horas diarias de luz.

70. La relación entre los insectos polinizadores y las plantas con flor ha permitido la diversificación de ambos grupos, como se muestra en la figura.



En esta relación, el insecto polinizador garantiza la reproducción de la planta, mientras la planta con flor le ofrece una recompensa al insecto en forma de néctar, polen, tejidos florales, aceites, olor o resina.

La evolución de los insectos polinizadores se presentó de manera simultánea con la de las plantas con flor, generando una correspondencia entre la variabilidad de plantas e insectos.

De acuerdo con la información anterior, ¿por qué se favorece la evolución de los insectos polinizadores en la coevolución con las plantas?

A. Porque los insectos se adaptan a las nuevas variedades de plantas con flor.
B. Porque los insectos son capaces de transformar la estructura de las flores para sobrevivir.
C. Porque los insectos son capaces de generar modificaciones en su estructura para sobrevivir.
D. Porque los insectos adaptan mejor sus estructuras al momento de alimentarse.

Powered by CamScanner

PARTE 1

RESPONDA LAS PREGUNTAS 71 A 75 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Lea las descripciones de la columna de la izquierda **(71 - 75).** ¿Cuál palabra de la columna de la derecha **(A - G)** concuerda con cada descripción?

La opción **H** se usa para el ejemplo. Sobran dos palabras más.
En las preguntas **71 - 75,** marque la letra correcta **A - G** en su hoja de respuestas.

Object Uses

Ejemplo:

0. You can do this in the sea.

Respuesta: **0.** (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Descripciones	Palabras
71. You can play a song with this.	**A.** boat
72. This is something you need to use the Internet.	**B.** camera
73. You take photos with it.	**C.** draw
74. To do this, you can use color pencils, crayons and paper.	**D.** guitar
75. You can buy a ticket to watch this.	**E.** laptop
	F. movie
	G. music
	H. swim

Powered by CamScanner

PARTE 2

RESPONDA LAS PREGUNTAS 76 A 80 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

¿Dónde puede ver estos avisos?
En las preguntas **76 - 80**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:

0.

Clever Cats:
The best food
for your pet

A. in a supermarket
B. in an elevator
C. in a hospital

Respuesta: **0.** (A) B C

76.

Lunch
12:00 - 2:30 p.m.
Dinner
7:00 - 10:30 p.m.

A. at a school
B. at a hotel
C. at a cinema

77.

Silence, please!

A. in a library
B. in a shop
C. in a cafeteria

78.

Today: **The child and the dog**
11:00 a.m. and 2:00 p.m.
Tickets: $6

A. on a poster
B. on a painting
C. on a book

79.

Miss Robinson
School director

A. on an armchair
B. on a game board
C. on an office door

80.

Don't feed
the monkeys!

A. at a playground
B. at a supermarket
C. at a zoo

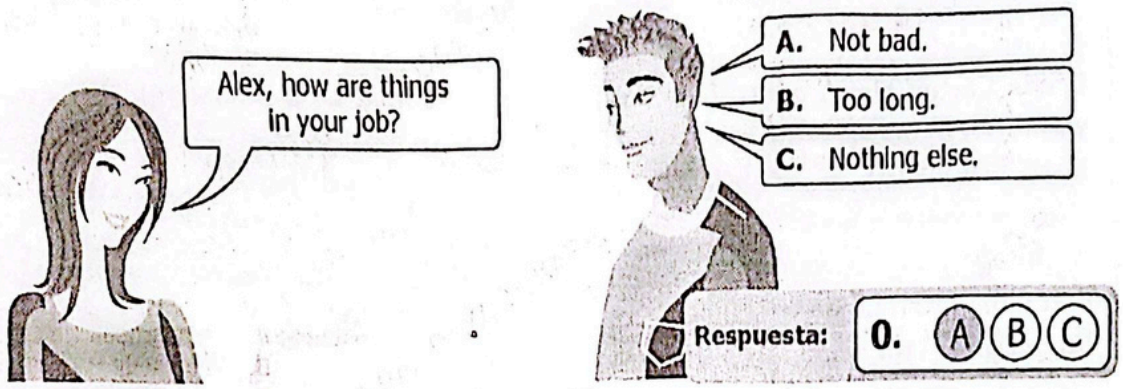
Powered by CamScanner

PARTE 3

RESPONDA LAS PREGUNTAS 81 A 85 DE ACUERDO CON EL EJEMPLO

Complete las cinco conversaciones.
En las preguntas **81 - 85**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Ejemplo:



Respuesta: **0.** (A) (B) (C)

81. I don't like meatballs.

A. Have some chicken.
B. It's in the kitchen.
C. That's a lot.

82. I'm going to the art exhibition soon.

A. By the way.
B. How long ago?
C. That's interesting!

83. I think *Charlie's* is the best café in town!

A. How much is it?
B. Was it wrong?
C. Is it near?

84. I met my new neighbor yesterday. She's a Brazilian singer.

A. Welcome!
B. Awesome!
C. Surprise!

85. Are you going to the gym tonight?

A. Maybe tomorrow.
B. Not much.
C. Twice a month.

Powered by CamScanner

PARTE 4

RESPONDA LAS PREGUNTAS 86 A 93 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.
En las preguntas **86 - 93**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Lynda Carter

Lynda Carter, the American star, wasn't really popular as a schoolchild because she wasn't very good-looking. As she was (0)_____ than most boys, they usually laughed at her. She was (86)_____ called "Olive", like Popeye's thin girlfriend.

At the age of 15, she wanted to become a singer, (87)_____ she changed the spelling of her first name from Linda to Lynda because she always thought to (88)_____ it seemed more interesting. Two years later, she was singing in two different groups and traveling all (89)_____the country.

In 1974, Lynda went to Los Angeles and (90)_____ acting on television. She (91)_____ continued playing her music at concerts, and recorded her only album, *Portrait*. Later, she was (92)_____ to act in "Wonder Woman". It was a successful TV program that (93)_____ loved.

Ejemplo:

0. **A.** taller **B.** tall **C.** tallest

Respuesta: **0.** (A) B C

86. **A.** anyway **B.** however **C.** even

87. **A.** so **B.** as **C.** if

88. **A.** himself **B.** herself **C.** yourself

89. **A.** among **B.** over **C.** beside

90. **A.** beginning **B.** begin **C.** began

91. **A.** also **B.** just **C.** once

92. **A.** invite **B.** inviting **C.** invited

93. **A.** everyone **B.** something **C.** everything

Powered by CamScanner

PARTE 5

RESPONDA LAS PREGUNTAS 94 A 100 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas **94 - 100**, marque **A**, **B** o **C** en su hoja de respuestas.

Who invented sunglasses?

Sunglasses were made to cover the eyes from the sun for the very first time during the 12th century in China. These dark glasses, used only by the very rich, weren't made to help people see better. It wasn't until the 19th century that they found out they didn't protect against dangerous UV light. Some people used sunglasses during a conversation to cover not only their eyes but what they were thinking. This was very useful for Chinese police of that time who used to wear sunglasses while asking people questions. Then, in the 15th century, glasses to improve vision were made using dark glass, and they were taken to Italy by the Chinese.

Modern sunglasses were made in the 20th century. They became very popular when Hollywood movie stars began using them to cover their eyes from the bright studio lights. By 1929, Sam Foster, who opened the Foster Grant Company of Atlantic City, put sunglasses into every store in America and became a successful businessman by selling lots of them. He sold the first pair of Foster Grant sunglasses in Atlantic City, New Jersey in 1929. By 1930, sunglasses could be found even in distant Alaska.

In the 1960s, advertisements printed by the Foster Grant Company made sunglasses very famous. During the 1970s, Hollywood stars made the sunglasses industry grow by creating their own styles of sunglasses.

Ejemplo:

0. The Chinese made sunglasses in the

A. 12th century.
B. 15th century.
C. 19th century.

Respuesta: **0.** (A) (B) (C)

94. Most people who bought sunglasses in the 12th century had

A. bad ideas.
B. poor health.
C. lots of money.

95. Sunglasses were also useful not to let others

A. get close to you.
B. know your ideas.
C. hurt their eyes.

96. What did the Italians get from the Chinese in the 15th century?

A. a new variety of glasses
B. glass for the police
C. sunglasses to look good

97. How did Hollywood make sunglasses well-known?

A. A lot of theaters sold them.
B. Actors protected their eyes with them.
C. Studios offered them every day.

98. In 1929, by selling sunglasses, Sam Foster

A. made lots of cash.
B. opened deparment stores.
C. offered free glasses.

99. What was the farthest place where sunglasses could be bought in 1930?

A. Hollywood
B. Alaska
C. Atlantic City

100. Advertising was important for the sunglasses business in the 1960s because it

A. was in the newspaper.
B. made it successful.
C. made actors famous.

Powered by CamScanner

PARTE 6

RESPONDA LAS PREGUNTAS 101 A 105 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

Lea el texto y responda las preguntas.
En las preguntas **101 - 105**, marque **A**, **B**, **C** o **D** en su hoja de respuestas.

Art is an essential subject which should matter not only to schools, but also to the whole country. Despite the fact that the creative industries contributed £984,100,000 to the economy of England last year, arts are usually ignored in schools. Students should start exploring art in elementary school since certain skills for their future university and job choices might be set by the time they finish 7th grade. However, in many cases there's only an emphasis on reading, writing and math, which sometimes means spending a whole term without a single art lesson.

So, what are the benefits of exploring arts and being creative? I believe that through art classes, students can find spaces where they may express their feelings and be recognized as individual humans. Besides, arts usually include cultural variety; children need to understand that art is made by all sorts of people in many ways, and that they can connect with several forms of art and artists. All this can help students accept each other and the differences people have, promoting work in teams.

In addition, art teachers can use other topics taught at school to encourage students to learn about art. For example, through a history lesson about World War II, students could learn about artists such as Henry Moore, who produced sculptures and other works that can be used to discuss war prisoners. Unfortunately, reports have shown that there are schools that don't have art teachers, which is unbelievable. In those cases, teachers of other subjects should aim to include short periods of creativity during the day. Of course, this is not enough. School districts must make efforts to include arts in the school curriculum to encourage students to be curious and creative.

101. What is the main purpose of the writer?

- **A.** to compare art with other school subjects
- **B.** to advise art teachers on how to deal with their pupils
- **C.** to show that teaching art brings meaningful benefits
- **D.** to explain how art is taught at school

102. If art is absent from elementary school, it would be difficult for students to

- **A.** develop some important abilities.
- **B.** help England to progress.
- **C.** finish seventh grade with high grades.
- **D.** be responsible professionals.

103. In paragraph 2, according to the writer, what benefit can the art class provide?

- **A.** the possibility to discover your feelings
- **B.** a sense of respect towards variety
- **C.** the development of individual education
- **D.** an opportunity to become an artist

104. In paragraph 3, what does the writer think about art at school?

- **A.** Jails must be mentioned in class discussions.
- **B.** Writing reports in the art class is not common.
- **C.** Hiring well-trained teachers is unnecessary.
- **D.** Art lessons can be easily included in different subjects.

105. Which is the best title for this text?

- **A.** The Importance of Art in Education
- **B.** European Battles and Arts
- **C.** The Advantages of Being an Art Professor
- **D.** Discussions on Historical Facts and Arts

Powered by CamScanner

Inglés
sesión

RESPONDA LAS PREGUNTAS 106 A 115 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO

xto y seleccione la palabra correcta para cada espacio.
eguntas **106 - 115**, marque **A, B, C o D** en su hoja de respuestas.

Aquaman

Over the decades, there has been great (0)_____ from experts in comics in exploring Aquaman's origin. He has curly blond hair and (106)_____ wears tight clothing. Aquaman turned into a hero with superhuman (107)_____ such as the ability to breathe underwater and to communicate with sea creatures, amongst others. Regarding his occupation, he (108)_____ to be the leader of Atlantis.

In the early (109)_____ of Aquaman, he was the son of a human father and an Atlantean lady. (110)_____, he became one of the first superheroes to get married. His enemies were Black Manta, who has always (111)_____ to kill Aquaman's family, and Orm Curry who would later (112)_____ known as Ocean Master.

By 1973, Aquaman had (113)_____ in animated television shows. Afterwards, the *Aquaman* movie made him (114)_____ like a star. If Aquaman (115)_____ appearing in more films, he will definitely become a more popular comic character.

Ejemplo:

0. **A.** interest **B.** issue **C.** view **D.** look

Respuesta: 0. (A) (B) (C) (D)

106.	**A.**	slightly	**B.**	shortly	**C.**	usually	**D.** approximately
107.	**A.**	influences	**B.**	attempts	**C.**	powers	**D.** styles
108.	**A.**	used	**B.**	using	**C.**	use	**D.** uses
109.	**A.**	choices	**B.**	versions	**C.**	notices	**D.** takeaways
110.	**A.**	Besides	**B.**	Despite	**C.**	Within	**D.** Instead
111.	**A.**	completed	**B.**	required	**C.**	intended	**D.** focused
112.	**A.**	is	**B.**	be	**C.**	was	**D.** were
113.	**A.**	shown	**B.**	appeared	**C.**	developed	**D.** experienced
114.	**A.**	shine	**B.**	shone	**C.**	shines	**D.** shining
115.	**A.**	admits	**B.**	achieves	**C.**	registers	**D.** continues

FIN

Powered by CamScanner